UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY

UFR : Sciences Appliquées & Technologies de l'Information et de la Communication (SATIC)
Département : Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)

Licence Administration et Maintenance des Réseaux Téléinformatiques

Intitulé du cours : Architecture & Technologies des Ordinateurs

1. RESPONSABLE DU COURS

Nom : DIOP

Prénom : Abdou Khadre

Email : abdoukhadre.diop@uadb.edu.sn

2. IDENTIFICATION DU COURS

Niveau : Licence 1 Administration et Maintenance des Réseaux Téléinformatiques

Unité d'enseignement (EC)/Nombre de crédits : ART1111/10

Poids dans l'UE (coefficient) : 1

Volume horaire : 48 heures (CM 24, TD 24)

3. DESCRIPTION DU COURS9

Ce cours présente le fonctionnement interne de l'ordinateur basé sur la logique binaire. D'abord différents codes permettant la représentation et le traitement de l'information sont abordés. Ensuite la réalisation des circuits logiques mettra en évidence l'évolution automatique des systèmes automatisés. Enfin l'étude des

mémoires mettra en œuvre les différents types de mémoires ainsi que leur principe fonctionnement.

4. PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Ce cours se place dans le semestre 1

5. OBJECTIFS DU COURS

5.1 Objectifs généraux (ou buts du cours)

Permettre aux étudiants de comprendre les différentes composantes de l'ordinateur et le fonctionnement interne de l'ordinateur avec les notions de codage et logique qui permettront aux participants de comprendre la logique utilisée par l'ordinateur pour traiter et représenter l'information.

5.2 Objectifs spécifiques (ou compétences attendues)

A la fin de ce cours, les participants doivent être capables de :

- Acquérir les connaissances du fonctionnement d'un ordinateur.
- Utiliser l'ordinateur en tant qu'outil au service du participant, puis dans le cadre de son activité professionnelle et personnelle.
- Acquérir les principes de fonctionnement des processeurs afin de comprendre l'architecture des systèmes informatiques.

6. CONTENU DU COURS

Chapitre 1 : Introduction à la technologie des ordinateurs

1) Introduction à l'informatique
2) Les différentes composantes de l'ordinateur
3) Architecture de Von Neumann

Chapitre 2 : Représentation de l'information : les systèmes de numération

Introduction

1) Système de numération binaire
    a) Conversion décimal-binaire
        i) Cas des nombres entiers
        ii) Cas des nombres fractionnaires
    b) Conversion binaire-décimal
2) Système de numération octale
    a) Conversion décimal-octal
    b) Conversion octal-décimal
    c) Conversion binaire-octal
    d) Conversion octal-binaire
3) Système de numération hexadécimale
    a) Conversion décimal-hexadécimal
    b) Conversion hexadécimal-décimal
    c) Conversion binaire-hexadécimal
    d) Conversion hexadécimal-binaire
4) Représentation des nombres signés
    a) La représentation en binaire signé
    b) Le complément à 1
    c) Le complément à 2
    d) La représentation en excès
5) Représentation des nombres réels
    a) La représentation en virgule fixe
    b) La représentation en virgule flottante (norme IEEE)

Chapitre 3 : Le codage binaire @

Introduction

1) Le code BCD
2) Le code Excès 3
3) Le code d'Aïken
4) Le code de Gray
5) Le code ASCII
6) Les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs
    a) Le code de parité

b) Le code de Hamming

c) Les codes cycliques

Chapitre 4 : Les circuits logiques

1) Introduction aux circuits combinatoires
   a) Définitions
   b) Les opérations logiques élémentaires
   c) Les opérations logiques induites
   d) Les lois fondamentales de l'algèbre de Boole
   e) Simplification de fonctions logiques
   f) Ecriture des fonctions booléennes
   g) Extraction d'une équation logique à partir de la table de vérité
2) Introduction aux circuits séquentiels
   a) Bascules
   b) Registres
   c) Compteurs

Chapitre 5 : Les mémoires

Introduction

1) Organisation d'une mémoire
2) Caractéristiques d'une mémoire
3) Différents types de mémoire
   a) Les mémoires vives (RAM)
      i) Les RAM statiques
      ii) Les RAM dynamiques
   b) Les mémoires mortes (ROM)
4) Critères de choix d'une mémoire
5) Notion de hiérarchie mémoire

7. METHODES PÉDAGOGIQUES

Contenu	**Méthodes pédagogiques**	**Matériels/équipements pédagogiques**

Introduction à la technologie des ordinateurs : **- objectif général ;** **- objectifs spécifiques ;** **- plan du cours** **- Attentes**	Exposé Faire découvrir	Présentation par : - vidéoprojecteurs ; - tableau
Représentation de l'information : les systèmes de numération	Faire découvrir Démonstrations Exercices	Présentation par : - ordinateurs ; - vidéoprojecteurs ; -tableau
Le codage binaire	Exposé Faire découvrir Démonstrations Exercices	Présentation par : - ordinateurs ; - vidéoprojecteurs ; - tableau
Les circuits logiques	Exposé Faire découvrir Démonstrations Exercices	Présentation par : - ordinateurs ; - vidéoprojecteurs ; - tableau
Les mémoires	Exposé Faire découvrir Démonstrations Exercices	Présentation par : - ordinateurs ; - vidéoprojecteurs ; - tableau
Evaluation	Projets Exercices QCM	Feuilles de copie Ordinateurs

8. MODALITÉS D'ÉVALUATION

8.1 Outils d'évaluation

Feuilles de copies, ordinateurs.

8.2 Pondération

Outil d'évaluation	Pondération	Echéance

Devoir sur table	30%	Après le Chapitre 2
Devoir sur table	30%	A la fin du cours
Examen final	40%	A la fin du cours

9. RESSOURCES

9.1 Bibliographie

1) Technologie des ordinateurs et des réseaux, 8ème Edition, Pierre-Alain GOUPILLE Collection Dunod, 2005

9.2 Webographie

1) http://dept-info.labri.fr/ENSEIGNEMENT/archi/cours/archi.pdf (Consulté le 30/03/17)
2) http://www.geea.org/IMG/pdf/Cours_II.pdf (Consulté le 30/03/17)